DOI：10.13334/j.0258-8013.pcsee.240634　**文章编号**：0258-8013 (2024) 17-6707-14　**中图分类号**：TM 71　**文献标识码**：A

“双碳”目标下我国能源电力系统发展趋势分析：绿电替代与绿氢替代

周孝信，赵强，张玉琼，杨宏华

(中国电力科学研究院有限公司，北京市 海淀区 100192)

Analysis of the Development Trend of China’s Energy and Power System Under the Dual Carbon Target: Green Electricity Substitution and Green Hydrogen Substitution

ZHOU Xiaoxin, ZHAO Qiang, ZHANG Yuqiong, YANG Honghua

(China Electric Power Research Institute, Haidian district, Beijing 100192, China)

ABSTRACT: The low-carbon transition of energy and power systems is the key to achieving carbon peak and carbon neutrality targets. In order to assess the future development trend of China’s energy and power system under the targets, this study constructs a medium- and long-term energy and power development calculating model considering green electricity substitution and green hydrogen substitution. Based on the model, the development scenario of China’s energy and power system from 2020 to 2060 is simulated, and the evolution trends of relevant core indicators are analyzed. Finally, for the coordinated development of green electricity, green hydrogen, and existing energy systems, this paper proposes the plans of integrated energy development models. The results indicate that the " dual substitution " of traditional fossil fuels with green electricity as the main source and green hydrogen as a supplement, will play a decisive role in the construction of new energy systems and new power systems. Through the analysis of the concept, structure and function of the integrated energy production unit (IEPU) at the supply side and the integrated energy production and consumption unit (IECU) at the end side, this paper provides a reference for the construction of new energy systems and new power systems.

KEY WORDS: green electricity substitution; green hydrogen substitution; energy and power system; development trend; integrated energy production unit; integrated energy production and consumption unit

摘要：能源电力系统的低碳转型是实现碳达峰碳中和目标的关键所在。为研判“双碳”目标下我国能源电力系统的未来发展趋势，该文构建了考虑绿电替代与绿氢替代的中长期能源电力发展估算模型，基于模型对 2020—2060 年我国能源电力发展场景进行测算，分析相关核心指标的演化趋势，并针对绿电绿氢与现有能源系统协同发展的多能互补综合能源发展模式提出方案设想。结果表明，以绿电为主、绿氢为辅对传统化石能源的“双替代”，作为实现“双碳”目标的关键措施，将在新型能源体系和新型电力系统建设中发挥决定性作用，分别针对源端能源生产基地和终端消费区域提出的综合能源生产单元(integrated energy production unit，IEPU)和综合能源产消单元(integrated energy production and consumption unit，IECU)设想，可为促进多类型资源协同优化和高效配置、支撑构建新型能源体系与新型电力系统提供方案参考。

关键词：绿电替代；绿氢替代；能源电力系统；发展趋势；综合能源生产单元；综合能源产消单元

0 引言

为应对全球气候变化挑战、保障经济社会高质量发展，我国始终坚持推动能源生产和消费革命战略，促进能源系统低碳转型。自 2020 年提出“碳达峰、碳中和”目标以来，我国不断加强对能源低碳转型的战略部署。2022 年 10 月，党的二十大报告提出要“积极稳妥推进碳达峰碳中和”、“加快规划建设新型能源体系，确保能源安全”[1]；2023 年 7 月，中央全面深化改革委员会第二次会议强调要“加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统”[2]。构建清洁低碳安全高效的新型能源体系、建设新型电力系统已

基金项目：国家电网有限公司科技项目“高韧性电力系统灵活性资源需求分析”(5100-202355762A-3-5-YS)。

Science and Technology Project of State Grid Corporation of China “Research on the Flexibility Resource Requirements of a High-resilience Power System” (5100-202355762A-3-5-YS).

中国知网 https://www.cnki.net

经成为实现“双碳”目标的核心与关键所在。

作为新型能源电力系统的典型特征，可再生能源高比例接入所带来的挑战及其应对措施已被广泛讨论和研究，当前及近期主要面临短时电力电量平衡难度提升、电网稳定风险加大、故障及扰动抵御能力下降、系统成本提高等问题[3-9]。随着风光等波动性可再生能源占比与电气化率水平的不断提升，在从碳达峰迈向碳中和的中远期阶段，能源电力低碳转型将在以下 3 方面面临更大挑战：1）能量的季节性不平衡问题。当间歇性波动性可再生能源发电量占比不断提升至极高比例时(超过 50%)，电力系统跨季节能量不匹配的问题将更加突出，对大规模、长时间储能的需求更加迫切[10]；2）难减排行业的脱碳问题。在迈向碳中和的深度减排阶段，与电力、客运交通等较易实现可再生电能替代的行业相比，钢铁、化工、航空业等行业高度依赖化石能源为燃料与原料，碳排放目前已占全国总碳排放的 30%以上，未来其深度脱碳将成为决定我国能否顺利实现碳中和的关键所在[11]；3）现有能源基础设施的有效利用与退役问题。例如如何推进现有燃煤发电机组升级改造、有效延寿、有序退出及其与新能源大规模开发和充分消纳利用间的协同发展，从而在确保实现“双碳”目标的基础上最大程度节约投资成本[12]。

以绿电替代(绿电包括风电、光伏、水电等常规可再生能源发电和绿氢发电)辅以绿氢替代(绿氢指含常规可再生能源和核能在内的非化石能源电解水等工艺制氢，以及光催化制氢、微生物制氢等非化石能源制取的氢，可用于发电或非电利用)被认为是应对上述挑战的重要解决方案[13]。基于非化石能源电解水制备的绿氢主要具备以下 3 方面优势：1）作为长时储能的有效手段，通过储存和输运实现能量跨季节、跨区域的平衡与转移[14]；2）作为低碳燃料或原料，解决钢铁、化工、重型运输、航空业等难减排部门的脱碳问题[11]；3）通过与火电机组捕集的 CO_2 合成生产甲烷、甲醇等其他绿色燃料或原料，推动现有机组和基础设施的升级改造与充分利用[15]。此外，绿氢的发展与应用还可以在保障能源安全、提供系统灵活性、培育新产业和创造新就业机会等方面发挥积极作用[16]。然而，如何以科学合理的演化路径，推动绿电绿氢“双替代”下的能源电力转型，更好地促进新能源消纳利用、实现绿氢与现有能源系统协同发展，还需要进行更为深入的研究。

本文围绕“双碳”目标下我国能源电力系统发展趋势展开，以绿电替代与绿氢替代为核心，内容组织如下：首先，建立计及绿氢替代的中长期能源电力发展估算模型；然后，基于模型计算，分析在绿电替代与绿氢替代情景下能源消费结构、发电装机及电量结构、碳排放等能源电力系统关键指标的演化趋势，研判各水平年绿电替代与绿氢替代总体规模；最后，针对如何有效实现绿氢生产与利用、推动绿电绿氢与现有能源系统协同发展的具体做法，提出多能互补综合能源发展模式方案设想，包括源端基地综合能源生产单元(integrated energy production unit，IEPU)和终端消费综合能源产消单元(integrated energy production and consumption unit，IECU)，阐述其基本结构、运行方式和功能价值。

1 计及绿电替代和绿氢替代的中长期能源电力发展估算模型

面向国家“双碳”战略目标要求、立足能源清洁低碳安全高效综合利用，基于当前能源电力结构合理推演能源电力系统从当前至未来高比例可再生能源场景的演化路径，分析其发展过程的主要特征及关键指标的演化趋势，可为能源电力发展规划、技术储备布局等提供重要基础和宏观框架。

1.1 新型能源体系下的能源消费结构

推动能源电力消费结构优化调整是构建新型能源体系的核心路径。为此，首先剖析并探讨当前我国能源消费结构，如图 1 所示，可划分为 3 大部分：

1）化石能源，即煤炭、石油、天然气，通过发电和非电方式利用，未来有可能逐步为非化石能源替代；

2）非化石能源电利用，即以风电、光伏、水电、核电等各类常规非化石能源发电为主，以及光热、地热、生物质发电、绿氢及其衍生非常规燃料发电，未来将逐步替代化石能源发电和部分非电利用，成为新型能源体系的主体，这一过程即“绿电替代”；

3）非化石能源非电利用，在传统能源系统中，主要为太阳能、地热能、核能供热等直接利用，未来还需考虑在工业、交通等领域电替代困难场景下，以绿氢逐步替代化石能源的非电利用，这一过程即“绿氢替代”。

在绿氢电力和非电力应用替代过程中，绿氢将

中国知网 https://www.cnki.net

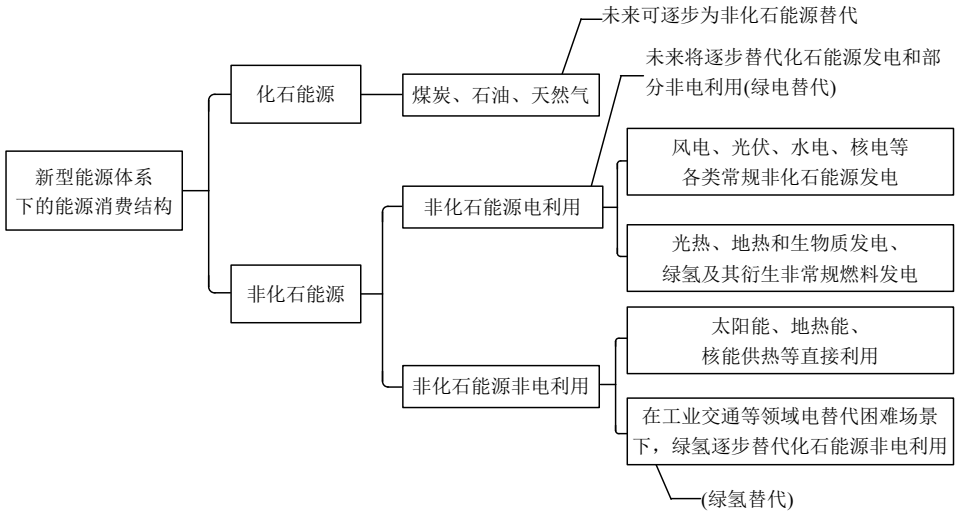


图 1　新型能源体系下的能源消费结构

Fig. 1　Structure of energy consumption under the new energy system

成为能源消费结构中的新成员，其中既包括作为主要部分的由非化石能源电力电解水制成的绿氢，也包括所有其他由非化石能源驱动转化的绿氢如光催化、微生物制氢等[17]。考虑用于制造绿氢的可再生电力作为制氢原料，其能量值已经在绿氢中体现，不再进入绿色电力电量的计量和统计中，以避免重复。绿氢进入能源消费结构将有助于提高绿氢作为一种清洁、可再生能源的地位和发展潜力，强调其在推动能源系统转型、实现远期碳中和目标方面的重要性。

1.2　中长期能源电力发展估算模型

立足"双碳"目标要求，考虑绿电替代和绿氢替代，构建中长期能源电力发展估算模型。在此前模型基础上[3]，考虑前述替代思路，引入绿氢模块，实现我国未来能源电力系统发展场景估算，模型框架如图 2 所示。

模型总体结构包括经济社会、化石能源、非化石能源、碳排放等核心模块，其中非化石能源模块又包括绿电及核电模块(含核电、水电、风电、太阳能及其他可再生能源电力)和绿氢模块(包含绿氢发电及非电利用)，绿氢与绿电替代流程分别如图 2 中红色箭头和绿色箭头所示。

模型中的指标可分为 3 大类：第一类为基于发展实绩和历史趋势，结合我国经济社会发展及能源电力行业相关政策规划目标要求等因素，对未来预测给定的设定值，如未来 GDP、人口、非化石能源消费占比、非化石能源发电量占比、绿氢替代比例等；第二类为由现有实际数据结合未来技术发展水平确定的相关技术参数，如输电效率损失、平均供电煤耗、各类电源年运行小时数、各类化石能源碳排放因子等；第三类为基于上述两类指标推导计算得出的计算值，如能源消费总量、各类能源消费量、发用电总量、各类电源发电量、各类电源装机容量、碳排放等。

模型运转计算的流程如图 2 中箭头所示，其基本思路为：1）基于对宏观经济社会发展的未来趋势判断，计算能源电力总需求，给出目标水平年能源消费总量和全社会用电量。其中能源消费总量中非化石能源电量按发电煤耗法计算其能量值。2）结合"双碳"战略目标要求的非化石能源占能源消费比重，计算非化石能源消费总量，并考虑"一次电力"(含核电和可再生能源发电[18-19]）在非化石能源中的占比，计算非化石能源发电及非电利用量的能量值；3）根据目标水平年平均供电煤耗系数，计算非化石能源年发电量；4）在绿电及核电模块内，考虑核电、水电的发展规划及资源限制，确定两者发电装机，并计算其发电量，进而得出风电、光伏等其他可再生能源发电量；5）根据总发电量预测数据和非化石能源发电量，得到化石能源发电量，结合煤电/气电比例，计算得到相应化石能源发电量；6）由各类电源年平均运行小时数估算装机容量；7）在绿氢模块内，以给定绿氢非电/发电利用替代比例，得出绿氢非电利用量和发电利用量，根据氢电转化效率得出绿氢替代发电量。

模型计算以 2020 年为基准年，以 2020—2060 年为规划期，每 5 年为一规划水平年，计算各水平年各类能源消费量、各类电源发电量及装机容量等；模型中能源消费总量下非化石能源发电利用消

中国知网　https://www.cnki.net

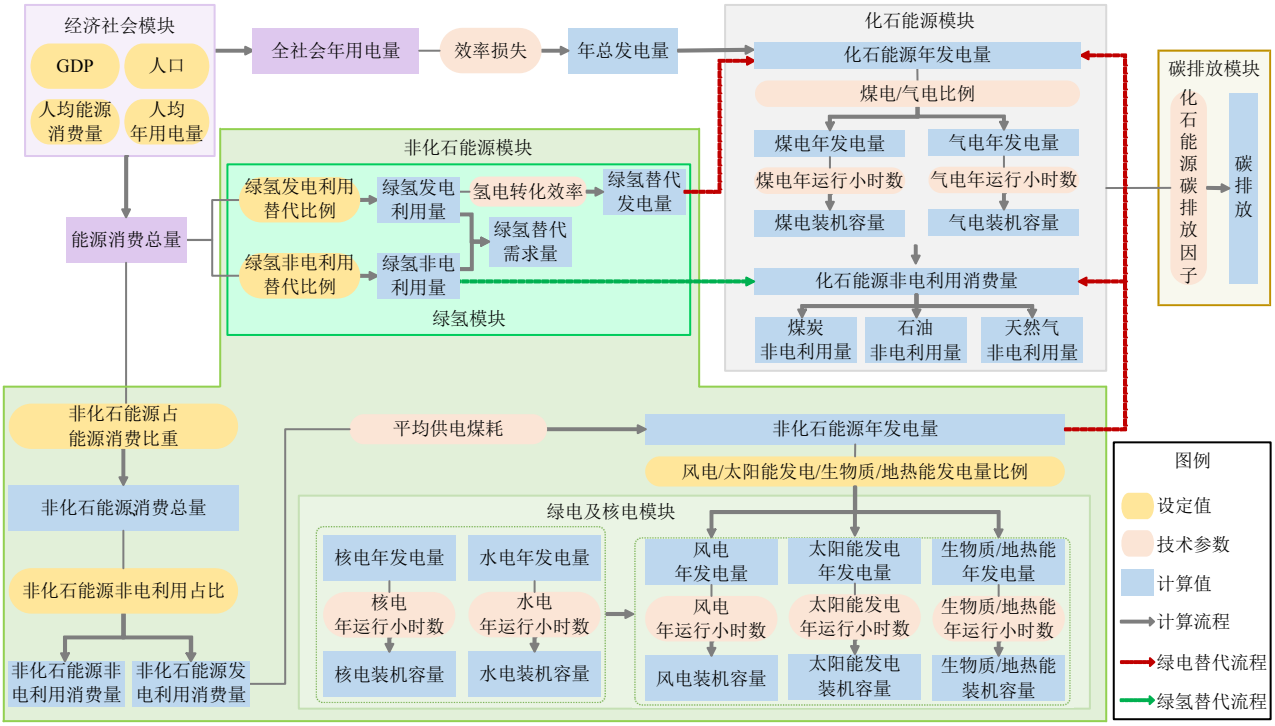


图 2 计及绿氢替代的中长期能源电力发展估算模型框架

Fig. 2 Framework of the calculating model for medium- and long-term energy and power development considering green hydrogen substitution

费量(一次电力)按传统发电煤耗法计算得出。

2 绿电绿氢替代下能源电力系统关键指标演化趋势

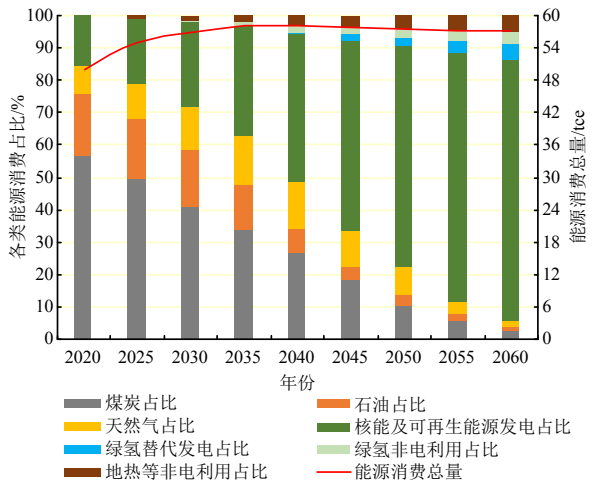
基于上述模型计算结果，分析能源消费总量及结构、发电装机容量及结构、发电量及结构、碳排放等关键指标的演化趋势，总结提炼“双碳”目标下我国能源电力系统转型发展的主要特征。

2.1 能源消费演化趋势

能源消费总量及结构计算结果如图 3 所示，其中，图 3(a)、(b)分别为基于发电煤耗法和电热当量法计算所得。

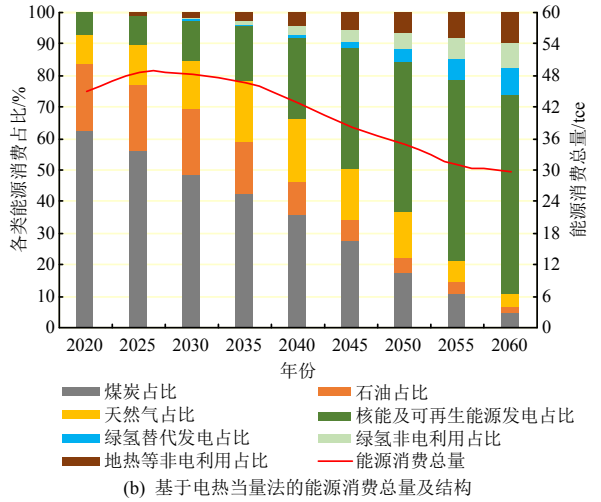
1）能源消费总量。

在传统发电煤耗法计算下，如图 3(a)所示，预计 2030 年达到 57 亿 t 标煤，满足《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》要求的“到 2030 年，能源消费总量控制在 60 亿 t 标准煤以内”目标[20]，2030 年后能源消费总量仍将缓慢增长，到 2035 年达到 58 亿 t 标煤，此后基本保持稳定，到 2060 年仍有约 57.2 亿 t 标煤。但若以电热当量法(即能源消费总量中非化石能源电量按其热功当量计算能量值)计算，如图 3(b)所示，能源消费量将在 2025—2030 年间达峰，到 2030 年达到约 48.4 亿 t 标煤，之后进入下降阶段，并于 2050 年后趋于稳定，2060 年达到约 29.5 亿 t 标煤。由此可见，在中远期阶段，由于非化石能源发电量及其占比不断提升，基于传统发电煤耗法计算所得的能源消费总量与实际能量消耗值之间将出现较大差异，而造成这一差异的主要原因仅仅是计算方法的不同。发电煤耗法的使用与过去一段时期中国长期以煤为主的电源结构相关，但在未来可再生能源电力占比逐步提升乃至占电源主导地位后，若继续使用传统发电煤耗法(即使采用最低的供电煤耗计算)将导致能源消费计量及可再生能源占比的虚高，从而使研究者和决策者对能源消费特征的理解产生偏差。因此，在新型能源电力系统非化石能源电力占比不断提升的背景下，建议未来逐



(a) 基于发电煤耗法的能源消费总量及结构

中国知网 https://www.cnki.net



(b) 基于电热当量法的能源消费总量及结构

图 3　"双碳"目标下我国 2020—2060 年能源消费总量及结构演化趋势

Fig. 3　Trends of total energy consumption and its structure under the dual carbon target from 2020 to 2060

步采取电热当量法作为能源消费计量标准。

2）能源消费结构。

能源消费结构演化可分为 3 个发展阶段：1）2030 年前的碳达峰阶段，虽然风光水核地热能等非化石能源消费占比 2030 年达到 28.2%(基于发电煤耗法计算)，满足政策要求的到 2030 年非化石能源消费比重达到 25%左右[21]，但以煤炭为主的化石能源仍占能源消费主导地位，比重超过 70%；2）2030—2050 年的加速碱碳阶段，非化石能源消费快速增长，非化石能源消费占比 2040 年超过 50%，提前 10 年达到国家此前战略要求，"绿电"(包括风、光、水等常规可再生能源发电及核电和绿氢替代发电)迅速成为能源消费的主体，2040 年占比达到 46.3%；到 2050 年非化石能源消费占比达到 77.5%，其中绿电占比 70.5%。若以电热当量法计算(下同)，绿电占比也将从 2030 年的 13.0%提升至 2050 年的 51.6%；3）2050—2060 年的碳中和阶段，绿电消费增速放缓，绿氢、地热、生物质等非电利用方式快速发展，10 年间消费量绝对值增长约 28%，在能源消费中占比提升约 6%，成为在绿电替代困难场景下用能的重要补充方式。到 2060 年，绿电占能源消费总量的 71.9%，绿氢发电及非电利用占比则达到 16.5%，化石能源占比降至 10.7%，基本实现以"绿电为主"、"绿氢为辅"对传统化石能源消费的"双替代"，共同支撑能源电力系统实现碳中和目标。

3）氢能需求预估。

基于上述模型计算结果，可换算得出面向"双碳"目标的绿电绿氢替代发展情景下，未来能源电力系统的绿氢需求规模，如表 1 所示。

表 1　绿氢替代需求规模

Table 1　Scale of demand for green hydrogen substitution

利用形式	单位	2030 年	2035 年	2040 年	2045 年	2050 年	2055 年	2060 年
非电利用	亿 tce	0.29	0.58	1.16	1.45	1.73	2.00	2.29
	Mt H_2	6	12	24	30	35	41	47
发电利用	亿 tce	0.10	0.24	0.49	0.98	1.46	1.95	2.57
	Mt H_2	2	5	10	20	30	40	53
合计	亿 tce	0.39	0.82	1.65	2.43	3.19	3.95	4.86
	Mt H_2	8	17	34	50	65	81	100

由表 1 可知，我国绿氢产业预计在 2030 年后进入规模化发展阶段，能源领域绿氢替代总需求将从 2030 年的 800 万 t(世界经济论坛预计中国 2030 年绿氢需求量为 500~800 万 t[22]，与本文研究结果基本一致)扩张至 2060 年 1 亿 t 规模。与美国氢能战略路线图相比，中国在近中期绿氢发展或稍滞后，但在 2040 年后绿氢需求量就将超过美国(美国预计 2030、2040 和 2050 年清洁氢产量将分别增至 1 000 万、2 000 万和 5 000 万 t[23])。

在 2030—2050 年的加速减碳阶段，绿氢非电利用和发电利用规模均持续增长。在该阶段，面对全社会从实现碳达峰转向加速碳减排的巨大压力，难减排行业将更加努力寻求低碳发展替代方式，例如钢铁行业推广氢冶金技术[24]、航空业应用氢燃料[25]等，都将带动绿氢非电利用需求快速增长；绿氢发电利用则是推动电源清洁低碳转型的有效手段之一。而在 2050—2060 年的碳中和阶段，绿氢发电利用需求将大幅增加，并于 2060 年超过非电利用规模，达到 5 300 万 t。这是由于在该阶段，以风光为代表的波动性可再生能源已成为能源供应主体，绿电在能源消费中占比超过 50%，并于 2060 年达到 71.9%的极高比例。在这一背景下，能量季节性不平衡的问题愈加突出，导致对绿氢作为长时储能方式满足电力跨季节、跨区域平衡的需求快速增加[10]；此外，氢燃气轮机发电也将为高比例新能源电力系统提供必要的惯量支撑。

2.2　电力系统装机及发电量演化趋势

基于模型计算所得 2020—2060 年我国电力系统装机及发电量演化趋势如图 4、5 所示。考虑随着低碳转型进程持续推进，终端电气化率不断提升，为保障社会经济稳定高质量发展，预计未来全社会用电需求还将保持刚性增长趋势。全社会年用电量

中国知网　https://www.cnki.net

预计从 2020 年的 7.5 万亿 kW·h 增长至 2060 年的约 16 万亿 kW·h，实现翻番，增速则呈先快后慢趋势。考虑输电网损等损耗，发电量稍高于用电需求。各发展阶段发电装机及发电量的演化特征如下：

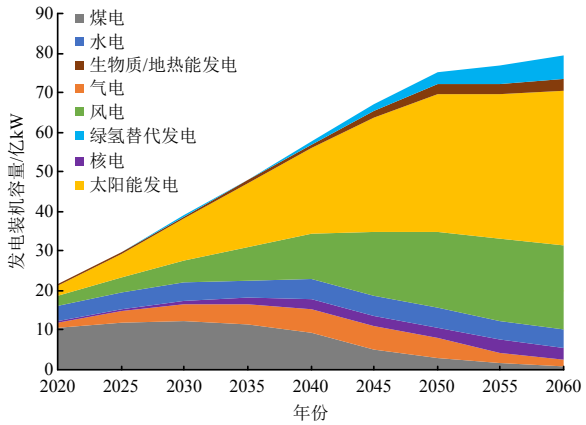


图 4 “双碳”目标下 2020—2060 年发电装机及结构演化趋势

Fig. 4 Trends of installed power capacity and its structure under the dual carbon target from 2020 to 2060

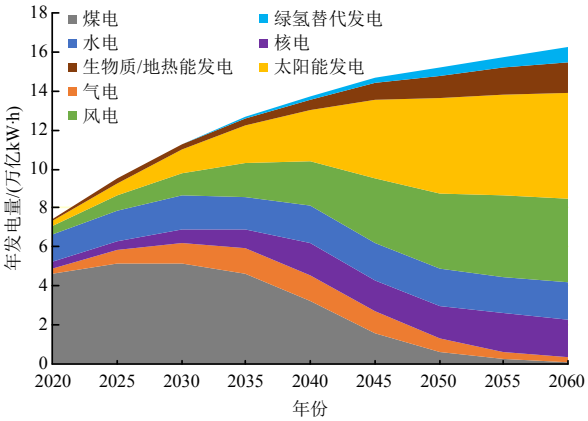


图 5 “双碳”目标下 2020—2060 年发电量及结构演化趋势

Fig. 5 Trends of annual power generation and its structure under the dual carbon target from 2020 to 2060

1）2020—2030 年碳达峰阶段。

新增电力需求主要由非化石能源满足，新增发电量的 64%与新增发电装机容量的 72%均为非化石能源发电。到 2030 年，太阳能和风电总装机容量将达到 16.2 亿 kW(由于将绿氢消费量直接计入能源消费，绿氢生产用电不计入本文计算分析结果的风光装机量和发电量)，超过煤电装机容量(12.4 亿 kW)，大幅超过当前政策要求的到 2030 年底太阳能及风力发电装机达到 12 亿 kW 以上的目标[21]；传统火电在该阶段仍将发挥“稳容稳量”的压舱石作用，煤电与气电装机及发电量在 2030 年前仍有小幅增长，到 2030 年，传统火电将以总装机容量的 42%贡献总发电量的 55%，通过灵活性改造等方式有效支撑新能源大规模接入后电力系统安全稳定运行，助力全社会实现碳达峰目标。

2）2030—2050 年的加速减碳阶段。

新型电力系统建设将进入从加速转型到成熟发展的关键时期。到 2035 年，太阳能发电装机容量将达到 16 亿 kW，超过煤电装机，成为装机容量最大的电源类型，非化石能源发电量占比达到 53.4%，新型电力系统基本建成。2030—2040 年，传统火电的功能定位将从“稳容稳量”转向“保容减量”，10 年间火电总装机虽然只下降了 6.5%，但发电量却降低了 26.2%，更多容量裕度用于保障电力电量平衡和提供灵活性调节资源[26]，其中燃气发电装机于 2040 年达到峰值 6.1 亿 kW。2040 年后，随着新能源主动支撑能力不断增强，传统火电机组退役速度加快。到 2050 年，保留火电装机降至 8.2 亿 kW，相比 2030 年减少一半以上；风光发电装机占比达到 72.0%，发电量占比达到 57.6%，风光发电成为装机及发电量主体，新型电力系统全面建成。

3）2050—2060 年的碳中和阶段。

电源结构基本趋于稳定，以风、光、水、生物质、地热等为代表的可再生能源发电装机与发电量占比均超过 80%，但装机增速放缓，风光装机复合年均增长率从 2030—2050 年间的 6.2%降至 2050—2060 年间的 1.1%。随着波动性可再生能源成为电量主体，电力系统对季节性储能等长时储能需求进一步凸显。在这一阶段，灵活性资源不仅对可再生能源消纳利用至关重要，也将成为电力系统安全稳定运行的重要保障[26]。这些因素将使绿氢发电装机及占比在 2050 年后迅速提升，到 2060 年，绿氢发电装机将从 2040 年的不足 1 亿 kW 增至 5.6 亿 kW，在总装机容量中占比达到 7.1%，成为继太阳能发电和风电后的第三大电源装机，但由于其作为储能及备用容量的性质，年发电利用小时数较低，发电量增速平缓，到 2060 年发电量约 0.7 万亿 kW·h，占年总发电量的 4.5%。这一时期，电力系统基本实现绿电为主、绿氢为辅的双替代格局。

2.3 能源电力系统碳排放演化趋势

碳排放是衡量能源电力系统低碳转型发展进程的核心指标，基于模型所得能源消费及电力消费中的化石能源消费量，结合各类化石能源碳排放因子，可计算出能源电力系统碳排放变化情况，如图 6 所示(考虑绿氢替代)。总体来看，能源系统年

中国知网 https://www.cnki.net

CO_2 排放量将从 2020 年的 91.8 亿 t 大幅降至 2060 年的 6.2 亿 t，电力系统将在这一减排过程中发挥决定性作用。2020 年电力系统 CO_2 排放 36.2 亿 t，占能源系统总碳排放量的近 40%，到 2060 年将降至 1.62 亿 t，降幅 96%，这一减排成效主要由绿电替代化石能源发电所驱动。到 2060 年，绿电在能源消费中占比达 71.9%，煤电 CO_2 年排放量相应减小至 1 亿 t 以下。

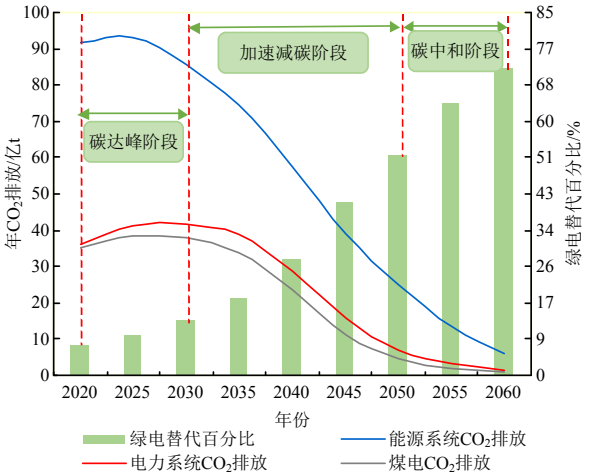


图 6　能源电力系统碳排放演化趋势

Fig. 6　Trends of CO_2 emissions from energy and power systems

能源系统碳达峰时间预计在 2025—2030 年之间，考虑未来全社会用电需求仍有较大幅度增长，工业、交通、建筑等领域仍将依赖电能替代促进碳减排，电力系统碳排放时间将可能稍晚于能源系统，预计 2030 年左右达峰。电力行业晚达峰一方面可有力支撑其他行业电气化带来的用电需求增长，推动全社会尽早实现碳达峰，同时还将为传统火电发展保留一定空间，从而更好地发挥煤电/气电支撑性、调节性作用，保障新能源安全有序替代，避免相关基础设施过早退役带来的能源保供风险及经济损失。具体来看，煤电碳排放将在 2025 年达到峰值约 38.3 亿 t，之后进入平台期，到 2030 年电力系统碳排放增量主要由清洁低碳的天然气发电贡献，气电年 CO_2 排放量将由 2020 年的不足 1 亿 t 增长至 2030 年的约 4 亿 t。这与该阶段电力系统需要大量气电作为低碳灵活性调节资源密切相关，10 年间气电装机容量与发电量均增长了 3 倍以上，在碳达峰后还将继续增长至 2040 年，此后逐步下降。

在实现碳达峰后，能源电力系统将进入加速减碳阶段，随着我国基本完成城镇化与工业化，该阶段能源消费总量趋于下降，但电力需求还将刚性增长，电力系统面临的碳减排压力尤其巨大。2030—2050 年，电力系统年 CO_2 排放量将从峰值 41.8 亿 t 降至 7.1 亿 t，贡献了整个能源系统年均碳排放降幅的 57%。能源系统的深度减排有赖于非化石能源尤其是可再生能源电力对传统煤电等化石能源电力的加速替代，对电力系统安全、高效、可靠运行提出了极高要求。

2050 年后，电力系统减排空间愈加有限。到 2060 年，能源系统年 CO_2 排放量仍有 6.2 亿 t，其中电力系统年 CO_2 排放量 1.6 亿 t，需要结合碳捕集、利用与封存技术、农林业碳汇、绿氢利用技术等实现碳中和，此类技术的发展应用水平，将决定电力系统能够保留的煤电、气电等支撑性电源装机容量。

绿氢替代方案将为电力系统进入加速减排期后的深度减排提供可行选择，氢储能及氢燃气轮机发电可有效替代传统火电同步发电机组，发挥灵活调节及惯性支撑等重要功能。考虑绿氢替代发电后的电力系统碳排放及碳减排效果与无绿氢替代情况对比如图 7 所示。由图 7 可知，绿氢替代发电将在 2030 年后逐步发挥作用，其减排效果在 2050 年后的碳中和阶段尤为明显。考虑绿氢替代化石能源发电情况下，2060 年电力系统年 CO_2 排放量可较未替代场景减少 70%。从碳减排量来看，到 2060 年绿氢替代发电将贡献累计碳减排总量达 50.5 亿 t，其中 2050—2060 年 10 年间累计碳减排量约 30 亿 t，加大绿氢相关技术研发应用，并结合其他措施，有望助力电力系统实现碳中和。

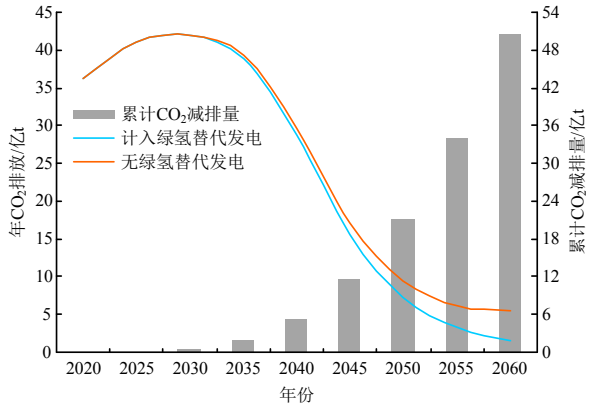


图 7　绿氢替代发电的电力系统碳减排效果

Fig. 7　CO_2 emission reduction of power system with green hydrogen substitution for power generation

自"双碳"目标提出以来，我国能源转型进程不断加快。2023 年 7 月，中央全面深化改革委员会

中国知网　https://www.cnki.net

审议通过了《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》[2]，标志着以碳排放为核心指标的管控体系正逐步建立，对能源电力系统清洁高效低碳发展的目标要求日趋严格。从前述分析来看，以绿电替代辅以绿氢替代的方案有助于能源电力系统实现碳减排目标，但具体应该如何利用好绿电绿氢，在保障能源电力安全供应前提下，促进新能源开发利用，支撑构建新型能源体系，还需要对相关发展模式进行更为深入的研究讨论。

3 考虑绿电绿氢替代的多能互补综合能源发展模式设想

基于对前文计算结果的分析可见，面向“双碳”目标战略要求，在绿电替代与绿氢替代的发展情景下，我国能源电力系统转型任务仍然十分艰巨，高比例可再生能源与高比例电力电子装备的发展趋势使得新型电力系统面临的挑战多元且巨大[27]。为保障安全稳定和经济运行，新型电力系统需满足以下 5 项性能要求：1）灵活性：即应对系统中电源出力及负荷需求短期和中长期波动保持正常稳态运行的能力，是电力系统运行源荷平衡的必要条件；2）韧性：即应对极端气候或外力严重干扰，快速恢复电力供应的能力，是电力系统应对突发事件的必备条件；3）稳定性：即系统承受各类扰动后保持暂态和动态稳定的能力，是电力系统正常和受扰动后稳定运行的基本条件；4）可靠性：即系统不间断地向用户供电的能力，是电力系统安全运行的基础条件；5）经济性：即建立市场或非市场运行机制使系统能量损失最小或经济社会效益最大化，是电力系统为社会提供优质服务的前提条件。

在当前发展阶段，推动绿电绿氢与现有能源系统协同发展、建设多能互补的综合能源系统是应对诸多挑战、提升上述多方面性能的重要方式之一[28]。多能互补综合能源系统的概念应包括以下几方面内涵：

1）在源端建设多能互补的综合能源电力系统，即在统筹兼顾能源资源自然禀赋的基础上，建设火电、水电、风光等多种可再生能源互补的综合能源基地及源端网络，对多种类型能源进行优化配置；

2）在受端建设多能互补的综合能源电力系统，即建设包括分布式电源、储能、电动车充放电、高效多联产及建筑能源系统等在内的综合能源生产及消费单元；在此基础上构建结构合理、安全可靠的配用电网络，充分发挥能源电力终端消费调节潜力及节能潜力，从而提高系统灵活性、韧性、经济性；

3）建设大规模能源电力输送系统，既安全可靠输送绿色电力，又能够充分利用现有管网基础设施输送绿色气体液体燃料，推动从传统以“西电东送”为核心的电力传输系统向“西能东输”的绿色能源电力传输系统转变，在更大范围、更长时间尺度上促进能源资源的优化配置。

为探索多能互补综合能源电力系统发展的有效模式，围绕考虑绿电绿氢替代的源端及受端综合能源电力系统建设，提出源端基地 IEPU 和 IECU 设想，以期为构建新型能源电力系统提供思路。

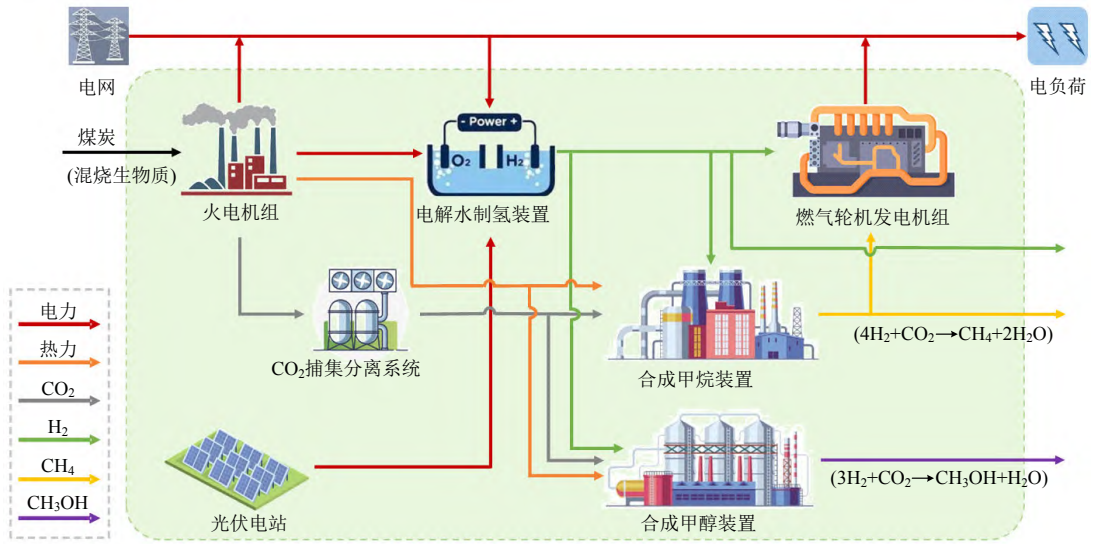
3.1 源端基地综合能源生产单元(IEPU)设想

为促进可再生能源消纳利用、支撑能量供需长周期平衡、提升电力系统灵活性与韧性，同时推动在役传统煤电机组升级改造与低碳利用，提出在煤电基地和可再生能源基地等源端基地建设 IEPU 的构想。IEPU 的提出部分受到“液态阳光”愿景的启发[29-32]，通过将可再生能源发电、电解水制氢、CO_2 捕集、合成甲烷/甲醇等技术手段与传统燃煤电厂相结合，促进可再生能源开发利用、实现氢能安全储运及高效利用，并为煤电低碳转型提供可行的路径选择。

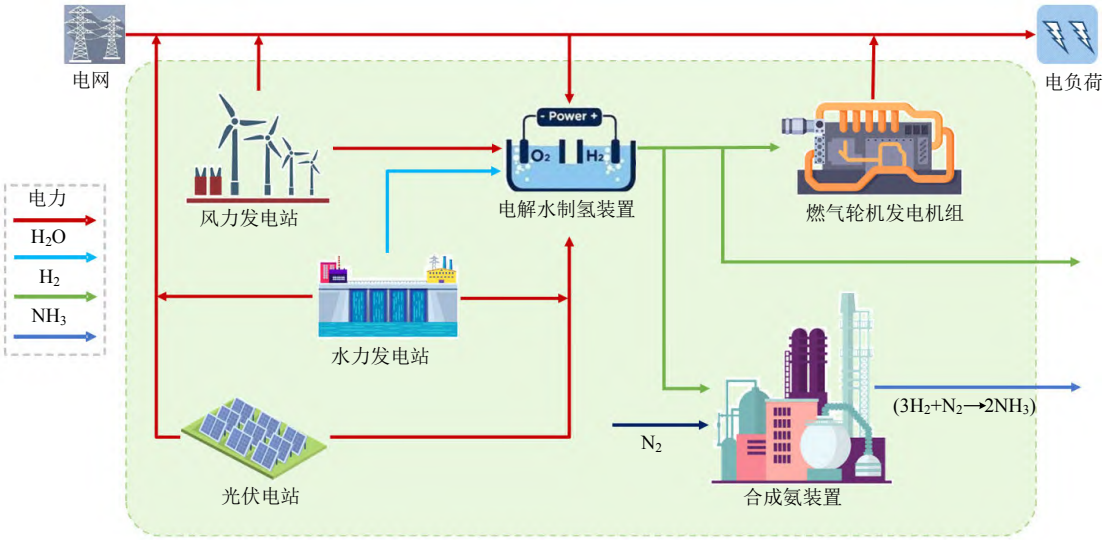
IEPU 的基本结构如图 8 所示，其工作的基本原理为：白天利用光伏等低成本可再生能源发电为电解槽及其他负荷提供动力，并由具有生物质混燃功能的煤电机组进行补充；夜间利用燃煤机组或水电、风电等其他可再生能源发电以及低谷时段网电为电解水制氢系统提供动力，以保证其连续稳定运行。电解水产生的氢气可与从燃煤电厂捕集的 CO_2 合成以生产甲烷、甲醇及其他绿色燃料/原料，或储存后在用电高峰期时通过燃气轮机发电上网。IEPU 的组成结构可以因地制宜进行多元选择，总体上可根据是否含有传统火电机组而分为两大类：一类为包含火电机组的生产单元，如图 8(a)所示；另一类全部由可再生电源组成，如图 8(b)所示。其具体运行模式又可分为以下 4 种：

1）由燃煤电厂(或混燃生物质)、光伏电站、CO_2 捕集分离系统、电解水制氢装置、合成甲烷/甲醇等化工合成装置组成，充分利用燃煤电厂捕集的 CO_2 及余热为化工合成装置提供原料和热力来源，系统产出物为绿氢、绿色甲醇/甲烷、可持续航空煤油

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 含火电机组的综合能源生产单元



(b) 不含火电机组的综合能源生产单元

图 8　源端基地综合能源生产单元结构示意图

Fig. 8　Structure of the integrated energy production unit from source side

(sustainable aviation fuel，SAF)等。

2）在模式 1）的基础上，增加燃气轮机发电机组，利用电解水生成的绿氢或合成的绿色甲烷作为燃料发电，以在用电高峰期为电网提供电力补充，提供电网灵活性调节，增强系统韧性。

3）通过水电制氢提供电源供应，同时以用电低谷期的廉价新能源电力作为补充。由于系统内不含碳源，生成的绿氢可与氮气合成生成绿氨，或进入燃气轮机进行发电利用。

4）利用风光水等可再生资源互补提供电解槽等相关设备电力来源，产出绿氢进入合成氨装置或燃气轮机发电，为电网提供灵活性支撑。

IEPU 通过综合利用各种类型的能源资源，为用户提供绿色低碳电力，并生产便于运输和存储的绿色能源化工产品，以替代化石燃料和原料的使用，同时最大程度利用既有煤电资源，充分发挥其基础性保障和调节作用。其优点具体体现在以下两大方面：

1）在电网运行方面，IEPU 内的电解制氢及相关化工合成设备系统是一个可调控的负荷单元，通过与火电、水电等可调机组协同运行，系统整体作为一个发电单元并网，可为高比例可再生能源电力系统提供灵活性调节资源；同时，电解制氢及相关化工合成设备也是一个储能单元，通过电转氢/甲烷/甲醇/氨等绿色燃料，实现能量的长周期存储，结合燃气轮机发电，可为高比例可再生能源电力系统长时间尺度电力电量平衡提供解决方案；此外，通过 IEPU 保留的煤电机组及燃气轮机发电机组可为电力系统提供一定的惯量资源，有利于系统安全稳定运行。

中国知网　https://www.cnki.net

2）在能源资源综合利用方面，通过将燃煤电厂捕集的 CO_2 直接与氢气合成甲烷/甲醇等绿色燃料和化工原料，可以避免大规模 CO_2 捕集后压缩和封存的高成本投入，同时不受封存地选择的地理限制；合成高附加值化工产品/燃料的利用方式可为碳捕集带来一定收益，从而提升火电企业部署推广碳捕集与利用技术的积极性[33]；就储能方式而言，通过将氢气转为更便于存储和运输的甲烷/甲醇/氨，可降低氢储运的成本并提升安全性[17]；此外，除电力行业自身外，通过绿氢与捕集的 CO_2 或其他原料合成的各类绿色燃料/化工原料也可为其他相关行业低碳转型提供替代选择，例如利用绿氢与 CO_2 合成的可持续航空煤油将成为航空业实现净零排放的重要技术方向[25]。

IEPU 的相关性能已在现有研究中得到了初步分析和验证。以燃煤电厂捕集 CO_2 合成甲醇的技术路线为例，灵活性提升方面，300 MW 燃煤机组在最优容量配置 226 MW 光伏和 164 MW 电解槽的情况下，系统年捕集 CO_2 约 16.7 万 t，年产甲醇约 12 万 t，该 IEPU 的负荷调节范围将由常规机组额定容量的 70%增加到 183%，显著提升了系统的灵活调节能力[34]。碳排放方面，基于甲醇合成路线的 IEPU 可实现 CO_2 单位净减排量为 0.15 $tCO_{2,eq}$/t 甲醇，远低于传统天然气制甲醇的碳足迹[35]。经济性方面，对 300 MW 燃煤机组配备 140 MW 电解槽和 180 MW 光伏的 IEPU 系统的初步测算表明，基于当前相关设备成本和产品售价水平，项目初始投资约 10.86 亿元，在贴现率 10%情况下，投资回收期约 14 年，内部收益率约为 13.1%[36]。未来，可围绕技术需求、综合效益、经济性、实际工程应用的可行性等方面对 IEPU 进行更加详细深入的分析论证。

3.2 终端消费综合能源产消单元(IECU)设想

在新型能源电力系统中，终端电气化水平不断提升、风光等分布式能源规模不断扩大、新型负荷不断涌现，终端负荷结构和负荷特性都将发生巨大变化。因此，除在源端基地建设综合能源电力系统外，也有必要探索受端综合能源电力系统的发展模式，以期在消费侧就地实现多种能源的互补互济、协同控制与灵活应用，提高系统灵活性、韧性、经济性。为此，提出在受端建设 IECU 的构想，IECU 包括分布式电源、分布式储能、高效电热冷多联产系统、电动汽车充放电系统、建筑能源系统等多种能源电力生产消费基础设施，在此基础上，建设结构合理、安全可靠的配用电网络。

IECU 的基本结构如图 9 所示，其工作的基本原理为：在终端根据资源禀赋、运行环境、负荷特征等因素，在城乡配用电网络中逐步形成各种类型的能源生产消费、相互柔性连接的综合能源产消单元，实现电/热/气/冷等多维能源形式的协同耦合与优化配置。基于 IECU 设想，终端消费侧将形成包含多个能源产供销一体化单元的组合结构，大幅提高灾害情况下用能用电的快速恢复和保障能力，提高电网系统整体的韧性水平。根据应用场景的不同，IECU 的组成结构也有所不同，例如：

1）面向城市工商业、居民建筑及工业园区的综合能源网络，如图 9(a)所示。充分利用分布式光伏等本地可再生能源，结合分布式电热冷多联产系统，满足单元内的建筑及生产用电用能需求，实现能量的梯级利用。并通过配置小型电解水制氢设备、电动汽车充放电等可调节负荷及分布式储能单元，满足系统灵活性调节需求；

2）面向农村和小城镇的综合能源网络，如图 9(b)所示。因地制宜发展农业光伏、分散式风电等分布式能源，利用城乡生物质资源进行热电联产，供应居民生活及农业加工业等用电用能。在“煤改电”的同时推广利用热泵空调进行供热制冷，例如在农村家庭部署空气源热泵，提高电能利用效率。

IECU 在城乡配用电网络的基础上逐步形成包含各类型能源生产消费、相互间通过柔性直流连接的综合能源产消单元，有望作为未来能源电力消费侧网络的基本结构形式。IECU 的基本功能具体体现在以下几个方面：

1）作为负责终端能源电力生产自治管理的微型网络。IECU 通过就地利用区域内太阳能、风能、生物质等分布式能源，提高了本地可再生能源利用率，并针对不同用户需求进行综合运行控制和优化，最大限度实现能源电力供需自治管理和供需平衡。

2）作为提供灵活性资源、增强系统韧性、参与电网调度和电力市场的基本单元。IECU 可以根据当地资源情况和用能需求灵活配置分布式电源、负荷和储能等设备，单元内的电解水制氢系统和电动车充放电系统等可调节负荷均可提供灵活性资源，各单元在独立运行外还可与外部电网互联，从而作为整体参与电网调度与电力市场交易；各产消

中国知网 https://www.cnki.net

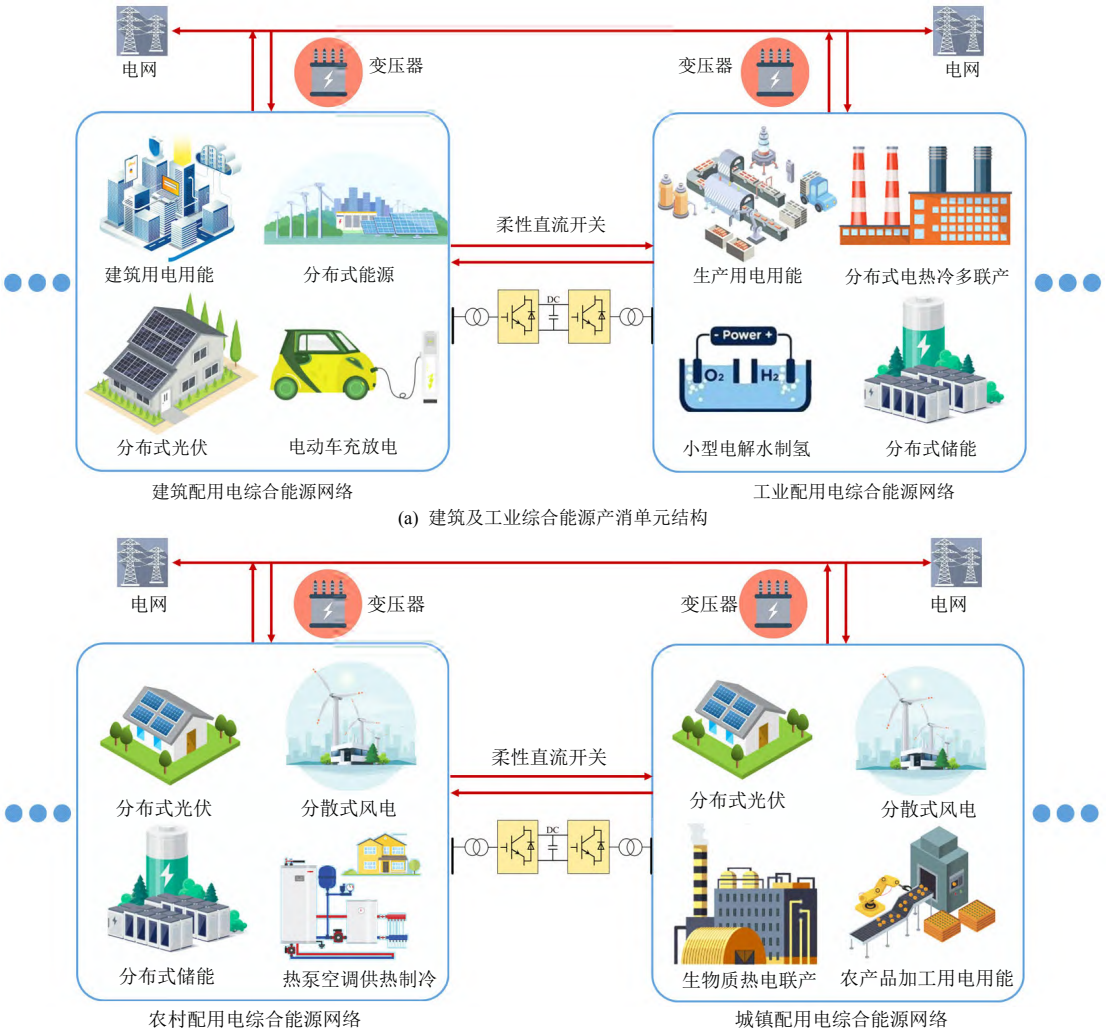


图 9　终端消费综合能源产消单元结构示意图

Fig. 9　Structure of the integrated energy production and consumption unit in end use

单元的分布式特性降低了连锁大面积故障的影响和风险，从结构上提升本质安全可靠性能，并通过单元间的柔性直流连接实现潮流互济，或参与区域虚拟电厂实现跨单元资源整合，保障系统安全稳定运行，提升了系统韧性。

3）作为提供电力系统实时仿真模型的基本单元。随着新型能源电力系统建设的不断推进，多能耦合特性不断增强、电网结构与平衡机理日趋复杂、负荷需求日益多元化与随机化，给系统生产模拟仿真带来了巨大挑战，对模型的精细化程度、数据的实时性与准确性都提出了更高要求[37]。IECU 可作为电力系统仿真模型的基本单元，通过各单元对其内部设备与数据的实时监控、收集和反馈，支撑大模型运转与决策实施。

4）作为智能电网的组成部分，对内对外实现数字化、智能化管理和服务。以智能配电网为骨架的 IECU 是智能电网的重要组成部分，通过将信息通信、传感、自动控制、现代管理等技术与单元内能源电力基础设施有机融合，使电力系统运行更加经济高效。同时，通过单元与外部电网及单元与单元间的互联，建立双向互动的服务模式，提升管理和服务质量。

4　结论

本文通过建立计及绿电绿氢替代的中长期能源电力发展估算模型，对“双碳”目标下未来我国能源电力系统的发展情景进行了仿真计算，分析了 2020—2060 年能源电力系统关键指标的演化趋势，并针对未来能源电力系统发展的性能需求，围绕能源转型中的能源消费结构、绿氢生产利用规划设想、现有能源基础设施高效利用等问题，提出了考虑绿电绿氢替代的多能互补综合能源发展模式设想，包括源端基地综合能源生产单元 IEPU 与终端消费综合能源产消单元 IECU。主要结论如下：

中国知网　https://www.cnki.net

1）场景分析计算结果表明，未来非化石能源绿色电力在能源消费中占比将由 2030 年的 13.0%增长至2050年的51.6%，再增至2060年的71.9%(基于电热当量法计算)，基本实现了对化石能源的“绿电替代”。由可再生能源驱动转化的绿氢则将在2030 年后进入规模化发展阶段，到 2060 年绿氢需求总量达到 1 亿 t，占能源消费总量的 16.5%。在近中期阶段，绿氢在工业、交通、民用等领域非电形式的直接利用，有望实现在电能替代困难场景下对化石能源使用的“绿氢替代”；在中远期阶段，绿氢长时储能及发电将与风光绿电相配合，为电力系统的运行提供灵活性、韧性和惯性资源，有利于电力系统的安全稳定运行，成为绿电替代的组成部分。以绿电为主、绿氢为辅对传统化石能源的“双替代”，大大降低了能源电力系统的碳排放量，作为实现“双碳”目标的关键措施，将在新型能源体系和新型电力系统建设中发挥决定性作用。

2）为构建未来绿电绿氢替代下的多能互补综合能源系统，本研究提出的源端综合能源生产单元 IEPU 既能以其高灵活调节能力支撑高比例可再生能源电力系统稳定运行，又可生产绿氢及其衍生的甲烷/甲醇/氨等便于运输储存的绿色燃料，适合为新能源基地提供长时储能等灵活性调节资源、为工业交通等领域提供绿色替代燃料/原料，并期望为燃煤发电转型提供一种可行的路径方案；而终端综合能源产消单元 IECU 则既是负责内部分布式能源电力生产和消费自治管理的智慧能源电力网络，也可作为提供灵活性资源、减轻大电网灵活性需求压力、增强系统韧性、参与电网调度和电力市场的基本单元。通过 IEPU 和 IECU 的广泛建设，有助于推动从传统以“西电东送”为核心的纯电力传输系统向未来“西能东输”绿色能源电力传输系统的转变，实现多能互补与资源优化配置。

3）考虑未来非化石能源发电占比不断提升的现实趋势，建议在能源消费统计计量中，逐步以电热当量法取代传统发电煤耗法进行非化石能源电力消费折算。与发电煤耗法相比，基于电热当量法计算得到的能源消费总量按照电力自身热功当量计量更具科学性。随着非化石能源发电总量的逐年增加，特别是在高比例可再生能源电力情境下，基于电热当量法折算不会造成能源消费总量的虚高而更具合理性。此外，随着绿氢需求量的不断增加，建议未来将绿氢计入能源消费结构，以强调其在推动能源电力系统实现碳中和进程中的重要性；同时，为保证能源统计的完整性和准确性，避免重复计算，用于生产绿氢所需的非化石能源不再计入能源消费统计。

参考文献

[1] 习近平．高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL]．(2022-10-25)[2024-02-20]．https://3w.huanqiu.com/a/3458fa/4ACfjprsUKU?p=1&agt=46．
XI Jinping．Hold high the great banner of socialism with Chinese characteristics and strive in unity to build a modern socialist country in all respects：report to the 20th national congress of the communist party of China [EB/OL]．(2022-10-25)[2024-02-20]．https://3w.huanqiu.com/a/3458fa/4ACfjprsUKU?p=1&agt=46(in Chinese)．

[2] 新华社．习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二次会议强调 建设更高水平开放型经济新体制 推动能耗双控逐步转向碳排放双控[EB/OL]．(2023-07-11)[2024-02-20]．http://www.news.cn/2023-07/11/c_1129744148.htm．
Xinhua News Agency．Xi Jinping presided over the second meeting of the Central Committee for Comprehensively Deepening Reform and emphasized: building a new system of higher-level open economy and promoting the gradual shift from dual control of energy consumption to dual control of carbon emissions [EB/OL]．(2023-07-11)[2024-02-20]．http://www.news.cn/2023-07/11/c_1129744148.htm(in Chinese)．

[3] 周孝信，陈树勇，鲁宗相，等．能源转型中我国新一代电力系统的技术特征[J]．中国电机工程学报，2018，38(7)：1893-1904．
ZHOU Xiaoxin，CHEN Shuyong，LU Zongxiang，et al．Technology features of the new generation power system in China[J]．Proceedings of the CSEE，2018，38(7)：1893-1904(in Chinese)．

[4] 康重庆，姚良忠．高比例可再生能源电力系统的关键科学问题与理论研究框架[J]．电力系统自动化，2017，41(9)：2-11．
KANG Chongqing，YAO Liangzhong．Key scientific issues and theoretical research framework for power systems with high proportion of renewable energy[J]．Automation of Electric Power Systems，2017，41(9)：2-11(in Chinese)．

[5] 鲁宗相，李海波，乔颖．高比例可再生能源并网的电力系统灵活性评价与平衡机理[J]．中国电机工程学报，2017，37(1)：9-19．
LU Zongxiang，LI Haibo，QIAO Ying．Flexibility evaluation and supply/demand balance principle of power

中国知网 https://www.cnki.net

system with high-penetration renewable electricity[J]. Proceedings of the CSEE，2017，37(1)：9-19(in Chinese).

[6] 谢小荣，贺静波，毛航银，等."双高"电力系统稳定性的新问题及分类探讨[J]. 中国电机工程学报，2021，41(2)：461-474.
XIE Xiaorong，HE Jingbo，MAO Hangyin，et al. New issues and classification of power system stability with high shares of renewables and power electronics [J]. Proceedings of the CSEE，2021，41(2)：461-474(in Chinese).

[7] 李晖，刘栋，姚丹阳. 面向碳达峰碳中和目标的我国电力系统发展研判[J]. 中国电机工程学报，2021，41(18)：6245-6258.
LI Hui，LIU Dong，YAO Danyang. Analysis and reflection on the development of power system towards the goal of carbon emission peak and carbon neutrality [J]. Proceedings of the CSEE，2021，41(18)：6245-6258(in Chinese).

[8] 卓振宇，张宁，谢小荣，等. 高比例可再生能源电力系统关键技术及发展挑战[J]. 电力系统自动化，2021，45(9)：171-191.
ZHUO Zhenyu，ZHANG Ning，XIE Xiaorong，et al. Key technologies and developing challenges of power system with high proportion of renewable energy[J]. Automation of Electric Power Systems，2021，45(9)：171-191(in Chinese).

[9] 赵强，张玉琼，陈紫薇，等. 计及储能的低惯量电力系统频率特性分析[J]. 中国电机工程学报，2023，43(3)：904-913.
ZHAO Qiang，ZHANG Yuqiong，CHEN Ziwei，et al. Frequency characteristic analysis of low-inertia power system considering energy storage[J]. Proceedings of the CSEE，2023，43(3)：904-913(in Chinese).

[10] 清华大学气候变化与可持续发展研究院. 中国长期低碳发展战略与转型路径研究：综合报告[R]. 北京：中国环境出版集团，2021.
Institute of Climate Change and Sustainable Development of Tsinghua University. China's long-term low-carbon development strategies and pathways：comprehensive report[R]. Beijing：China Environment Publishing Group，2021(in Chinese).

[11] YANG Xi，NIELSEN C P，SONG Shaojie，et al. Breaking the hard-to-abate bottleneck in China's path to carbon neutrality with clean hydrogen[J]. Nature Energy，2022，7(10)：955-965.

[12] TONG Dan，ZHANG Qiang，ZHENG Yixuan，et al. Committed emissions from existing energy infrastructure jeopardize 1.5 °C climate target[J]. Nature，2019，572(7769)：373-377.

[13] IPCC. Climate change 2022：mitigation of climate change [R]. Cambridge：Cambridge University Press，2023.

[14] PETKOV I，GABRIELLI P. Power-to-hydrogen as seasonal energy storage：an uncertainty analysis for optimal design of low-carbon multi-energy systems [J]. Applied Energy，2020，274：115197.

[15] IEA. The future of hydrogen：seizing today's opportunities [R/OL]. (2019-06). https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen.

[16] OLIVEIRA A M，BESWICK R R，YAN Yushan. A green hydrogen economy for a renewable energy society[J]. Current Opinion in Chemical Engineering，2021，33：100701.

[17] 邹才能，李建明，张茜，等. 氢能工业现状、技术进展、挑战及前景[J]. 天然气工业，2022，42(4)：1-20.
ZOU Caineng，LI Jianming，ZHANG Xi，et al. Industrial status，technological progress，challenges and prospects of hydrogen energy[J]. Natural Gas Industry，2022，42(4)：1-20(in Chinese).

[18] IEA. World energy balances 2023[EB/OL]. (2024- 04). https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/world-energy-balances#documentation.

[19] 国家统计局能源统计司. 中国能源统计年鉴 2022[M]. 北京：中国统计出版社，2023.
National Bureau of Statistics. China Energy Statistical Yearbook 2022[M]. Beijing：China Statistics Press，2023(in Chinese).

[20] 国家发展改革委，国家能源局. 两部门印发《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》[EB/OL]. (2016-12- 29). https://www.gov.cn/xinwen/2017-04/25/content_5230568.htm.
National Development and Reform Commission，National Energy Administration. Two departments issue the "Energy Production and Consumption Revolution Strategy(2016-2030)" [EB/OL]. (2016-12-29). https://www.gov.cn/xinwen/2017-04/25/content_5230568.htm(in Chinese).

[21] 新华社. 中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见[EB/OL]. (2021-09-22). https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5649728.htm.
Xinhua News Agency. Opinions of the Central Committee of the Communist Party of China and the State Council on Fully, Accurately, and Comprehensively Implementing the New Development Concept and Doing well in Carbon Peak and Carbon Neutrality Work [EB/OL]. (2021-09-22). https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5649728.htm(in Chinese).

[22] World Economic Forum. Green hydrogen in China：a roadmap for progress[R]. Geneva：World Economic Forum，2023.

[23] U.S. Department of Energy. U.S. national clean hydrogen

中国知网 https://www.cnki.net

strategy and roadmap[R]. Washington：U.S. Department of Energy，2023.

[24] REN Lei，PENG Tianduo，OU Xunmin. Development of low carbon technology in China's iron and steel industry[M]//Tsinghua-Rio Tinto Joint Research Centre for Resources，Energy and Sustainable Development，Institute of Climate Change and Sustainable Development，et al. China's Resources，Energy and Sustainable Development：2020. Singapore：Springer，2021.

[25] 落基山研究所. 航空零碳必由之路——下一代可持续航空煤油技术发展前景[R]. 北京：落基山研究所，2023.
Rocky Mountain Institute. The only way to net-zero aviation：prospects of next generation sustainable aviation fuel[R]. Beijing：Rocky Mountain Institute，2023(in Chinese).

[26] ZHAO Qiang，ZHANG Yuqiong，ZHOU Xiaoxin，et al. A discussion on the flexible regulation capacity requirements of China's power system[J]. Engineering，2024，33(2)：12-16.

[27] 辛保安. 新型电力系统与新型能源体系[M]. 北京：中国电力出版社，2023.
XIN Bao'an. New power system and new energy system[M]. Beijing：China Electric Power Press，2023(in Chinese).

[28] 周孝信. 新一代能源系统(下)[M]. 北京：科学出版社，2023.
ZHOU Xiaoxin. New Generation of the Energy System (volume II)[M]. Beijing：Science Press，2023(in Chinese).

[29] SHIH C F，ZHANG Tao，LI Jinghai，et al. Powering the future with liquid sunshine[J]. Joule，2018，2(10)：1925-1949.

[30] GUAN Jingqi，DUAN Zhiyao，ZHANG Fuxiang，et al. Water oxidation on a mononuclear manganese heterogeneous catalyst[J]. Nature Catalysis，2018，1(11)：870-877.

[31] HAN Zhe，TANG Chizhou，SHA Feng，et al. CO2 hydrogenation to methanol on ZnO-ZrO2 solid solution catalysts with ordered mesoporous structure[J]. Journal of Catalysis，2021，396：242-250.

[32] 李仁贵，李灿. 人工光合成太阳燃料制备途径及规模化[J]. 科技导报，2020，38(23)：105-112.
LI Rengui，LI Can. Perspectives on artificial photosynthesis for solar fuels production[J]. Science & Technology Review，2020，38(23)：105-112(in Chinese).

[33] 张贤，杨晓亮，鲁玺，等. 中国二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)年度报告(2023)[R]. 北京：中国 21 世纪议程管理中心，全球碳捕集与封存研究院，清华大学，2023.
ZHANG Xian，YANG Xiaoliang，LU Xi，et al. CCUS process in China：a status report[R]. Beijing：The Administrative Center for China's Agenda 21，Global CCS Institute，Tsinghua University，2023(in Chinese).

[34] ZHOU Xiaoxin，ZHAO Qiang，ZHANG Yuqiong，et al. Integrated energy production unit：An innovative concept and design for energy transition toward low-carbon development[J]. CSEE Journal of Power and Energy Systems，2021，7(6)：1133-1139.

[35] 余潜跃，张玉琼，赵强，等. 综合能源生产单元的全生命周期碳足迹评价与技术经济性评估[J]. 中国电机工程学报，2023，44(8)：3115-3125.
YU Qianyue，ZHANG Yuqiong，ZHAO Qiang，et al. Life-cycle carbon footprint assessment and techno-economic analysis of integrated energy production unit [J]. Proceedings of the CSEE，2023，44(8)：3115-3125(in Chinese).

[36] 周孝信，赵强，张玉琼. "双碳"目标下我国能源电力系统发展前景和关键技术[J]. 中国电力企业管理，2021(31)：14-17.
ZHOU Xiaoxin，ZHAO Qiang，ZHANG Yuqiong. Development prospects and key technologies of China's energy and power system under the "dual carbon" goal[J]. China Power Enterprise Management，2021(31)：14-17(in Chinese).

[37] 张智刚，康重庆. 碳中和目标下构建新型电力系统的挑战与展望[J]. 中国电机工程学报，2022，42(8)：2806-2818.
ZHANG Zhigang，KANG Chongqing. Challenges and prospects for constructing the new-type power system towards a carbon neutrality future[J]. Proceedings of the CSEE，2022，42(8)：2806-2818(in Chinese).

周孝信

在线出版日期：2024-07-20。
收稿日期：2024-03-20。

作者简介：
周孝信(1940)，男，中国科学院院士，中国电力科学研究院名誉院长，主要从事电力系统分析与控制、电力系统仿真及建模、能源电力发展战略研究，xxzhou@epri.sgcc.com.cn；
赵强(1978)，男，教授级高级工程师，主要从事能源战略研究与电力系统安全稳定分析；
张玉琼(1989)，女，高级工程师，主要从事能源战略、能源系统控制研究；
杨宏华(1995)，男，工程师，主要从事能源战略研究、能源系统分析。

(编辑 朱腾翌，李新洁)

中国知网 https://www.cnki.net

 DOI: 10.13334/j.0258-8013.pcsee.240634

Analysis of the Development Trend of China's Energy and Power System Under the Dual Carbon Target: Green Electricity Substitution and Green Hydrogen Substitution

ZHOU Xiaoxin, ZHAO Qiang, ZHANG Yuqiong, YANG Honghua

(China Electric Power Research Institute)

KEY WORDS: green electricity substitution; green hydrogen substitution; energy and power system; development trend; integrated energy production unit; integrated energy production and consumption unit

The low-carbon transition of energy and power systems is the key to achieving carbon peak and carbon neutrality targets. Evaluating the transition pathway of the energy and power system and analyzing the future development trend of key indicators lay the important foundation for energy and power planning. Toward that ends, this study constructs a medium- and long-term energy and power development calculating model considering green electricity substitution and green hydrogen substitution, as shown in Fig. 1.

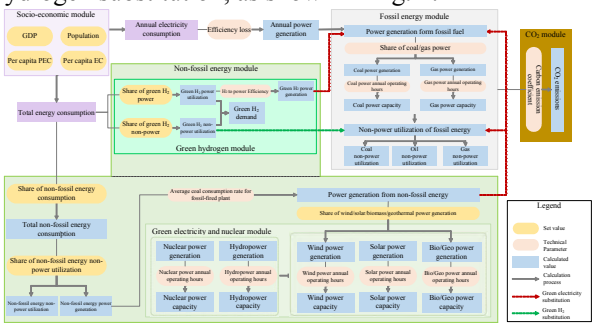


Fig. 1 Framework of the calculating model for medium- and long-term energy and power development considering green hydrogen substitution

Based on the model, the development scenario of China's energy and power system from 2020 to 2060 is simulated, and the evolution trends of relevant core indicators are analyzed. As shown in Fig. 2, the results indicate that the dual substitution of traditional fossil fuels with green electricity as the main source and green hydrogen as a supplement, will play a decisive role in the construction of new energy systems and new power systems.

Finally, for the coordinated development of green electricity, green hydrogen, and existing energy systems, this paper proposes the plans of integrated energy development models. Through the analysis of the concept, structure and function of the integrated energy production unit (IEPU) at the supply side and the integrated energy production and consumption unit

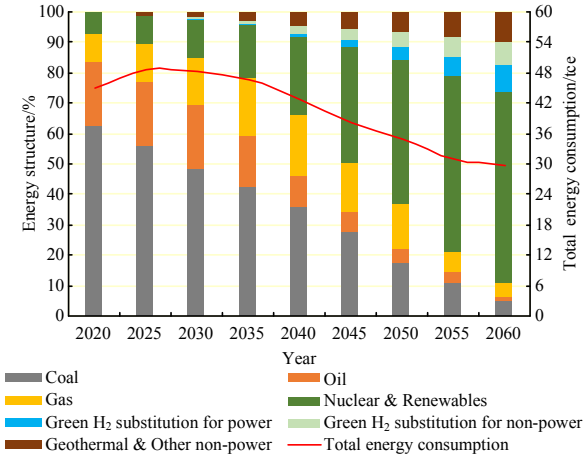


Fig. 2 Total energy consumption and structure based on calorific value method

(IECU) at the end side, the typical structures of IEPU and IECU are shown in Fig. 3 and Fig. 4. The promotion and construction of IEPU and IECU are supposed to facilitate the multi energy complementarity and resource allocation optimization.

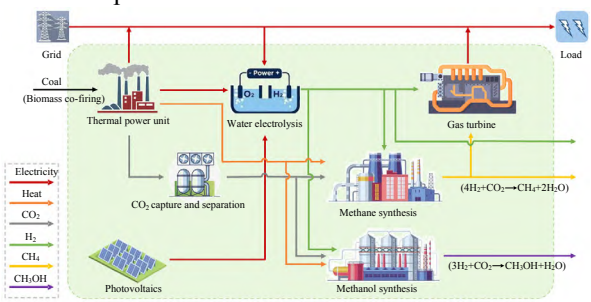


Fig. 3 Schematic diagram of a typical integrated energy production unit from source side

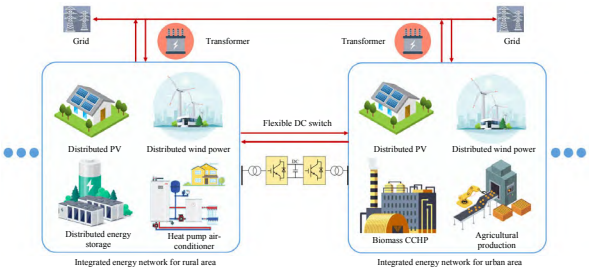


Fig. 4 Schematic diagram of a typical integrated energy production and consumption unit in end use

中国知网 https://www.cnki.net